

Transportadores Aéreos

Trabajo Práctico bajo Sistema Power

- ➡ Intralogística
- ➡ Unidad Temática 2

Ing. G. Grimolizzi
Ing. R. Stifter
Ing. P. Lassave



OBJETIVO

- Realizar adecuadamente las determinaciones y cálculos requeridos para la selección de transportadores más adecuados.

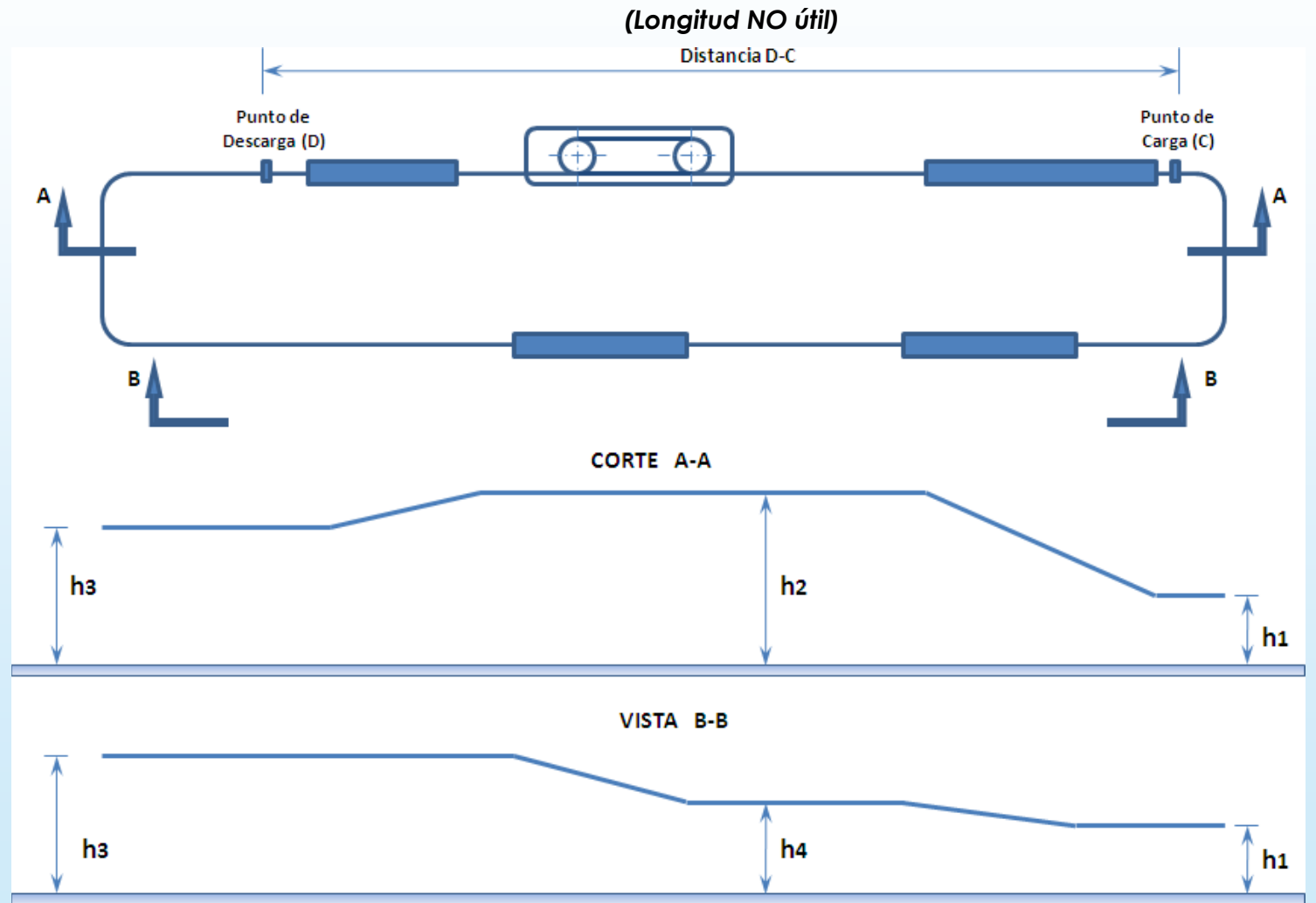
CONDICIONES DE BORDE

- No sobrepasar la capacidad máxima de carga del Trolley.
- La Fuerza de Tiro Total del de la cadena para el sistema propuesto **NO** supere la Fuerza de Tiro Admisible de la cadena seleccionada.

Los datos y el Lay out

Datos del Lay out	Valor	Unid
Long. total del transportador	400	Pies
DC - Distancia entre los puntos de descarga y carga (Long. No útil)	80	Pies
PCA – Paso de la Cadena Armada	2	Pies
PC – Paso de la Carga (o Paso del Transporte)	4	Pies
H1	8,5	Pies
H2	25	Pies
H3	16,5	Pies
H4	10	Pies
QC – Peso Unitario de la Carga a Transportar	1160	Libras
QPC – Peso unitario del Dispositivo Porta Cargas	60	Libras

Datos de la Cadena	Valor	Unid
Fuerza de Tiro Admisible	4500	Libra
Peso de la Cadena	6,7	Libra/Pie
Peso del Trolley	10,3	Libra
Coeficiente de Fricción	2%	
Peso de las barras de carga (Load-Bar)	12,1	Libra
Capacidad de Carga Unitaria para el Trolley	1200	Libra



1º Condición de Borde:

No sobrepasar la capacidad máxima de carga del Trolley

- Determinar si el peso a transportar sobrepasa la capacidad de carga del Trolley

Peso de la carga (QC)+ Peso del porta carga (QPC) < Cap. de carga unitaria del Trolley

$$1160 \text{ Lb} + 60 \text{ Lb} < 1200 \text{ Lb}$$

$$1220 \text{ Lb} > 1200 \text{ Lb}$$

Al sobrepasar la capacidad de carga del Trolley es necesario
Utilizar Load Bar para disminuir la carga por trolley.

2º Condición de Borde:

La Fuerza de Tiro Total del de la cadena para el sistema propuesto NO supere la Fuerza de Tiro Admisible de la cadena seleccionada

Fuerza de Tiro Total = Fuerza de Tiro Horizontal + fuerza de tiro vertical

$$FTT = FTH + FTV$$

Cálculo de la Fuerza de Tiro Horizontal (FTH):

$$FTH = \text{Carga Normal total} * \text{Coeficiente de Fricción}$$

CARGA NORMAL: Elementos que ejercen una carga al sistema
(peso total de cada elemento del diseño)

1. CADENA
2. PORTA PIEZAS
3. LOAD BAR
4. TROLLEYS
5. PIEZAS

2º Condición de Borde:

La Fuerza de Tiro Total del de la cadena para el sistema propuesto NO supere la Fuerza de Tiro Admisible de la cadena seleccionada

Carga Normal:

➤ Cantidad de Porta Cargas/Load Bar

$$\# \text{Porta Cargas} = \# \text{Load Bar} = \text{Long. del Transportador} / \text{Paso de la Carga}$$

$$\# \text{Porta Cargas} = 400 \text{ pies} / 4 \text{ pies} = 100 \text{ un}$$

➤ Cantidad de Trolley en el Sistema

$$\# \text{Trolley} = (\text{Long. del Transportador} / \text{Paso de Cadena Armada}) + 1 \text{ Trolley por cada LOAD BAR}$$

$$\# \text{Trolley} = (400 \text{ pies} / 2 \text{ pies}) + 100 = 300 \text{ un}$$

➤ Cantidad de Piezas en el Sistema

$$\# \text{Piezas} = \text{Long. Útil del Sistema} / \text{Paso de la carga}$$

$$\# \text{Piezas} = 320 \text{ pies} / 4 \text{ pies} = 80 \text{ un}$$

2º Condición de Borde:

La Fuerza de Tiro Total del de la cadena para el sistema propuesto NO supere la Fuerza de Tiro Admisible de la cadena seleccionada

CÁLCULO DE LA CARGA NORMAL TOTAL		
CADENA	400 pies * 6,7 lb/pies	2.680 lb
TROLLEYS	300 un * 10,3 lb	3.090 lb
PIEZAS	80 un * 1160 lb	92.800 lb
LOAD BAR	100 * 12,1 lb	1.210 lb
PORTA PIEZAS	100 * 60 lb	6000 lb
CARGA NORMAL TOTAL		105.780 lb

Cálculo de la Fuerza de Tiro Horizontal (FTH)

- Coeficiente de Fricción (dato del fabricante) = 0,02
- $FTH = \text{Carga Normal total} * 0,02$
- $FTH = 2116 \text{ Lb}$

2º Condición de Borde:

La Fuerza de Tiro Total del de la cadena para el sistema propuesto NO supere la Fuerza de Tiro Admisible de la cadena seleccionada

Cálculo de la Fuerza de Tiro Vertical (FTV)

$$FTV = \frac{\text{Máximo Desnivel Útil} * \text{Peso Unitario de la Carga}}{\text{Paso de la Carga}}$$

$$FTV = \frac{8 \text{ pies} * 1160 \text{ lb}}{4 \text{ pies}}$$

$$FTV = 2320 \text{ lb}$$

Se considerará el máximo desnivel útil del sistema

$$D = \underline{H3-H1} = 16,5 \text{ pies} - 8,5 \text{ pies} = 8 \text{ pies}$$

2º Condición de Borde:

La Fuerza de Tiro Total del de la cadena para el sistema propuesto NO supere la Fuerza de Tiro Admisible de la cadena seleccionada

Cálculo de la Fuerza de Tiro Total

$$FTT = FTH + FTV$$

$$FTT = 2116 \text{ Lb} + 2320 \text{ Lb}$$

$$FTT = 4436 \text{ Lb}$$

Verificación

Del Catálogo del fabricante y con las condiciones de servicio definidas, la Fuerza de Tiro Admisible es 4.500 Lb

Fuerza de Tiro Total	<	<u>Fuerza de Tiro Admisible</u>
4436 Lb	<	4.500lb

Sobrecarga Admisible:

La Fuerza de Tiro Total del de la cadena para el sistema propuesto NO supere la Fuerza de Tiro Admisible de la cadena seleccionada

Cálculo de aumento de carga $\Delta Q_c = Q_{c1} - \underline{Q_c}$

Determinación de la Carga Normal

400 pies * 6,7 Lb/pies	2.680 Lb
300 trolleys * 10,3 Lb	3.090 Lb
80 piezas * Q_{c1}	80 Q_{c1}
100 Load bar * 12,1 Lb	1.210 Lb
100 portapiezas * 60 Lb	6.000 Lb

Carga normal total 12.980 Lb + 80 **Q_{c1}**

Cálculo de la Fuerza de tiro horizontal

- Coeficiente de Fricción (dato del fabricante) = 0,02
- Tiro horizontal = (12.980 Lb + 80 **Q_{c1}**) * 0,02
- Tiro horizontal = 259,6 Lb + 1,6 **Q_{c1}**

Sobrecarga Admisible:

La Fuerza de Tiro Total del de la cadena para el sistema propuesto NO supere la Fuerza de Tiro Admisible de la cadena seleccionada

Cálculo de la Fuerza de tiro vertical

- Tiro vertical = Desnivel* **$Qc1$** /Paso de la carga
- Tiro vertical = 8 pies * **$Qc1$** /4 pies
- Tiro vertical = 2 **$Qc1$**

Determinar Nuevo Peso

- Fuerza de Tiro Admisible= FTH + FTV
- 4500 Lb= 259,6 Lb + 1,6 **$Qc1$** + 2 **$Qc1$**
- **$Qc1$** = (4500 Lb - 259,6 Lb) / 3,6
- **$Qc1$** = 1178 Lb

Sobrecarga Admisible:

La Fuerza de Tiro Total del de la cadena para el sistema propuesto NO supere la Fuerza de Tiro Admisible de la cadena seleccionada

Determinar Sobrecarga Admisible y Nuevo peso de la Carga.

Cálculo de % aumento de carga

- $\Delta Q_c = Q_{c1} - Q_c$
- $\Delta Q_c \Rightarrow (1.178 \text{ Lb} - 1.160 \text{ Lb}) = 18 \text{ Lb}$
- $\% = (18 / 1160) * 100 = 1,55 \%$